

彰化縣二林鎮廣興國民小學一一學年度上學期第一次定期評量				成		家長	
自然科試卷	四年	班	號	姓名：	績	簽章	

一、是非題：(每題2分，共30分)

- (☒) 1. 水稻適合生長在乾燥的砂質土壤裡。
- (☒) 2. 比較岩石、砂和土壤的顆粒大小，其中岩石的顆粒最大，砂的顆粒最小。
- (☐) 3. 人們進行採礦活動時，應該做好環境保護的工作。
- (☐) 4. 從河川地大量開挖砂石，將造成河川水流的沖刷現象。
- (☐) 5. 全世界所通用的地震規模是「芮氏規模」。
- (☐) 6. 所在地地震震度達4級時，手機會收到地震警報通知。
- (☐) 7. 進行水域環境調查時，安全是最重要的，而且應該盡量維護景觀原貌。
- (☐) 8. 海洋、河口溼地和高山湖泊都是天然形成的水域環境。
- (☐) 9. 用手將大萍壓入水中再放手，大萍會再浮到水面上。
- (☐) 10. 水生植物的莖和葉通常會比陸生植物更加柔軟、防水，以適應水中生活。
- (☒) 11. 當河川受到汙染時，最好將河川裡的水生動物送到海洋，以幫助牠們存活。
- (☐) 12. 愛護水域環境，做到不汙染或破壞水域環境，是我們每一個人的責任。
- (☒) 13. 工廠廢水以及養殖場的汙水，可以就近直接排放到水溝中。
- (☒) 14. 地震造成的災害只有建築物、地面損壞，對人不會有影響。

- (☐) 15. 山坡地過度開發，下雨時容易因為雨水沖刷而崩塌。

二、選擇題：(每題2分，共30分)

- (☒) 1. 下列哪一種植物適合生長在鬆散、排水性好的砂土中？
①稻子 ②西瓜
③番茄 ④小白菜。
- (☒) 2. 大部分生物生存需要依靠的條件是什麼呢？
①空氣 ②陽光
③水 ④以上都是。
- (☒) 3. 用手觸摸岩石、砂和土壤，下列哪一個是正確的？
①岩石摸起來粗粗的、軟軟的
②砂摸起來細細的、軟軟的
③土壤摸起來細細的、軟軟的
④岩石、砂和土壤摸起來的感覺相同。
- (☒) 4. 在風的作用實驗中，用力對土堆搨風，土堆外表有什麼變化？
①土堆沒有變化
②土堆變高了
③土堆凹陷了
④土堆膨脹起來。
- (☒) 5. 大量砍伐樹木，可能引發下列哪一種災害？
①森林大火 ②土石流
③地震 ④空氣汙染。
- (☒) 6. 地震震源所釋放出的能量大小稱為什麼？
①震央 ②震度
③地震規模 ④地震深度。
- (☒) 7. 下列四種不同的水域環境，哪一個是天然形成的？
①水田 ②海洋
③魚塭 ④水族箱。

- (4) 8. 地震來臨時有保命三步驟，下列哪一個是正確的順序？
 ①穩住→掩護→趴下
 ②掩護→穩住→趴下
 ③趴下→穩住→掩護
 ④趴下→掩護→穩住。
- (2) 9. 下列哪一個環境屬於陸域環境？
 ①潮間帶 ②森林
 ③池塘 ④湖泊。
- (2) 10. 下列哪一種水生植物是屬於浮葉性水生植物？
 ①荷花 ②臺灣萍蓬草
 ③水稻 ④大萍。
- (4) 11. 下列哪一種類型的水生植物，根沒有生長在水底的泥土裡？
 ①挺水性 ②沉水性
 ③浮葉性 ④漂浮性。
- (2) 12. 下列哪一項不是布袋蓮的特徵？
 ①整株漂浮在水面上生長
 ②根生長在水底的泥土裡
 ③具有儲存空氣的構造
 ④屬於漂浮性水生植物。
- (1) 13. 有關保護水生生物或水域環境的行為，下列何者不適當？
 ①常到溪邊烤肉
 ②參加淨灘活動
 ③做好山區的水土保持
 ④工廠廢水先經汙水處理廠處理再排放。
- (2) 14. 造成附近海域珊瑚白化的最主要原因是什麼？
 ①農藥滲入土壤造成海域汙染
 ②工廠排熱廢水造成海溫升高
 ③河川地開挖砂石
 ④亂丟垃圾造成汙染。
- (1) 15. 下列哪一個做法無法保護水生生物？
 ①使用農藥種植高冷蔬菜
 ②不任意到海邊烤肉釣魚
 ③不隨意抓取水生生物回家
 ④做好河流上游的水土保持。

三、配合題：(每答 1 分，共 10 分)

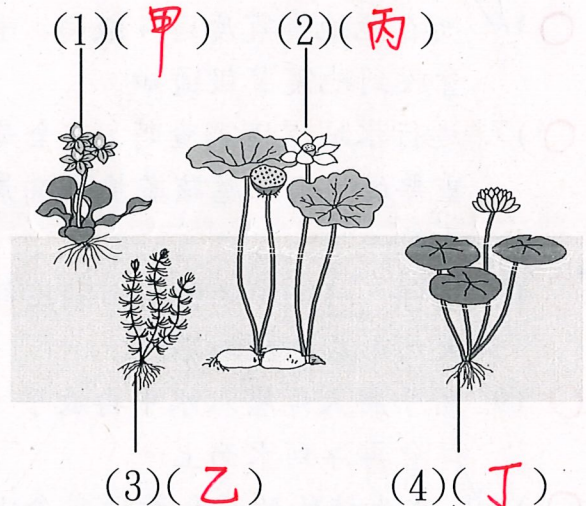
1. 下列關於地震的名詞分別代表什麼意思？請填入正確的代號。

甲.地震規模 乙.震源 丙.震度

- (乙) (1) 引起地震的位置
 (丙) (2) 人體感受到地面搖晃的程度
 (甲) (3) 地震所釋放出能量的大小

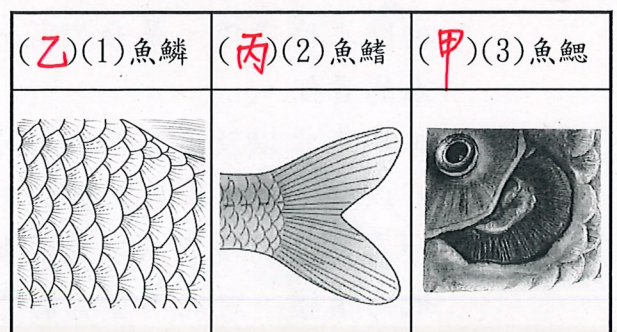
2. 不同類型的水生植物各有其生存法寶及生長方式，請比較四種不同類型的水生植物，並填入正確的代號。

甲.漂浮性 乙.沉水性
 丙.挺水性 丁.浮葉性



3. 下圖是魚的各種身體構造，請將各種構造的功能，用代號填入()中。

甲.幫助魚在水中呼吸
 乙.有保護魚體的作用
 丙.能幫助魚運動和保持平衡



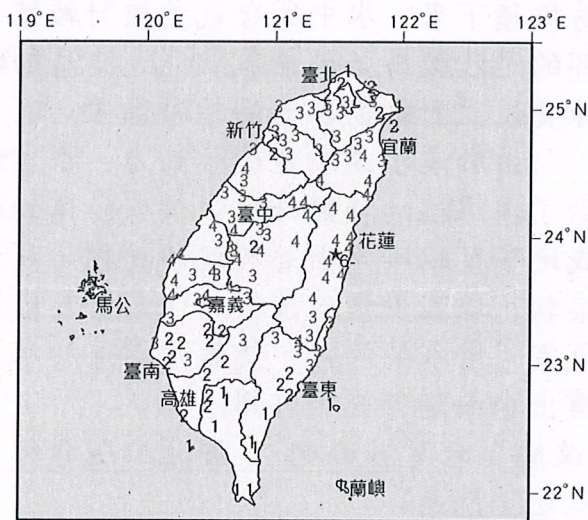
四、題組題：(每答 1 分，共 12 分)

1. 下圖是中央氣象局地震報告，請看圖回答下列問題：

中央氣象局地震報告

編號：第110026號
日期：110年4月18日
芮氏規模：6.2
時間：22時14分37.9秒
位置：北緯23.86度，東經121.48度
地震深度：13.9公里
即在花蓮縣政府西南方20.2公里
位於花蓮縣壽豐鄉
各地最大震度(採用109年新制地震震度分級)

花蓮縣水璉	6弱	南投縣南投市	3級	臺北市	3級
花蓮縣花蓮市	4級	臺中市	3級	高雄市桃源	3級
南投縣奧萬大	4級	桃園市三光	3級	臺南市新化	3級
臺中市梨山	4級	新竹縣五峰	3級	基隆市	2級
宜蘭縣澳花	4級	新北市烏來	3級	屏東縣九如	2級
臺東縣海端	4級	宜蘭縣宜蘭市	3級	臺南市	2級
雲林縣草嶺	4級	新竹市	3級	屏東縣屏東市	2級
雲林縣斗六市	4級	嘉義市	3級	高雄市	2級
彰化縣彰化市	4級	新竹縣竹北市	3級	臺東縣臺東市	2級
嘉義縣番路	4級	新北市	3級	澎湖縣馬公市	2級
苗栗縣苗栗市	4級	桃園市	3級		



圖說：★表震央位置，阿拉伯數字表示該測站震度

1. 地震報告中有哪些項目？請打勾✓。

- ☒ (1) 時間
☒ (2) 位置
☒ (3) 地震深度
☒ (4) 各地最大震度
☒ (5) 地震規模
☐ (6) 各地受傷人數

2. 上圖標示★的位置是(**震央**)。

3. 地震深度有(**13.9**)公里。

4. 本次地震對臺灣哪個地區影響最大呢？

- ☐ (1) 北部
☐ (2) 中部
☐ (3) 南部
☒ (4) 東部

五、填填看：(每答 1 分，共 7 分)

1. 小珊和小瑄一起討論岩石、砂和土壤

的特色，請填入正確的答案。

(1) 顆粒最大的是 岩石 ；

顆粒最小的是 土壤 。

(2) 摸起來粗粗的是 岩石、砂 ；

摸起來細細的是 土壤 。

2. 岩石、砂和土壤各有許多不同的用途，請分別舉一項生活中應用的例子。

(1) 岩石： 蓋房子、鋪步道 。

(2) 砂： 建築原料(蓋房子) 。

(3) 土壤： 種植作物 。

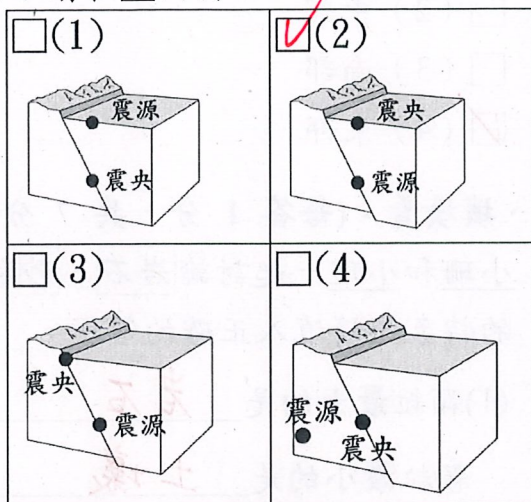
六、連連看：(每答 1 分，共 4 分)

1. 請將下列人類行為和做法可能對水域環境造成的影響連在一起。

(1) 工廠排放熱廢水	●	●	甲. 破壞河床 影響生物生長
(2) 河川地採砂石	●	●	乙. 農藥汙染， 魚類死亡
(3) 河川旁種植蔬菜	●	●	丙. 珊瑚白化
(4) 海灘亂丟垃圾	●	●	丁. 垃圾汙染 海灘

七、勾選題：(每題 2 分，共 4 分)

1. 下面是地震斷層造成地表的裂痕，對於震央和震源的位置哪一個是合理的？請在□內打√。



2. 下列哪些行為可以保護水生生物？請在□內打√。



八、素養題：(每題 1 分，共 3 分)

〈台灣的濕地生態系統〉

世界各地的濕地多位於河流的下游，在臺灣，濕地也多分布於各河川的下游及沿海地帶，或是少部分的高山溪流、湖泊及人工蓄水設施。由於台灣所處的經緯度分布、地型及四面環海等多重因素的影響，使得臺灣氣候溫暖潮濕，雨量豐沛，讓台灣的濕地型態呈現出非常豐富的樣貌，依所在地可大致分為海岸型濕地及內陸型濕地兩大類，並可依類型再細分成鹹水性濕地、溪流型濕地、野塘型濕地、山區湖

泊型濕地、稻田、廢耕田濕地、灌溉溝渠、人工蓄水埤塘、水庫等，不但有種類相當多的濕地植物，同時也提供許多無脊椎動物、過境鳥類生存的空間。海岸型濕地常見的植物如水筆仔、海茄苳，動物則有招潮蟹、沙蟹、牡蠣、大白鷺等；內陸型濕地常見的植物有水柳、台灣菱、田蔥等，動物則有鴛鴦、翠鳥等。

濕地生態系與陸域生態系最大的差異在於濕地受水流力量的控制。在水流湍急的濕地，如溪流與沿岸潮間帶，潮汐水流產生的動能充沛，帶來氧氣與食物，並沖走廢物，濕地底部不易蓄積養分，棲息動物以濾食性為主；而在水流緩慢、靜止區，如深潭、湖泊、紅樹林沼澤，養分容易堆積下來，水中的含氧量相對較低，底部的泥沙較易呈現無氧狀態，棲息動物以掠食性並對氧需求低的物種為主。

由於溪水或潮汐的推動力，水生植物除了漂浮性的種類外，必須有發達的根系或地下莖以牢固著於泥沙地裡，莖葉則柔軟，以減少被水摧折，但又需具備浮囊氣室，借水的浮力，使葉片漂浮於水中或撐出水面進行光合作用。

(改編自台灣濕地網「濕地主題介紹」：濕地生態系)

1. 台灣因地形、氣候得宜，孕育出多樣的溼地生態系統，依文章內容可大致分成哪兩類？

(1) 海岸型濕地

(2) 內陸型濕地

2. 根據文章所述，為適應環境水流的變化，水生植物常演化出相對應的構造或生長方式以利生存，請試舉一例水生植物適應環境的構造及其功能。

① 柔軟莖葉：適應水流沖擊。

② 牢固的根/地下莖：抓緊底泥，可固著生長。

③ 中空葉柄或浮囊(氣室)：增加浮力，利爭取陽光。